

Comparación de Kriging ordinario y universal en la estimación de precipitación anual: caso cuenca Magdalena–Cauca

Laura Paola Ospina Menco ^a

^a Facultad de Minas, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia. laospiname@unal.edu.co

Status: Under review (submitted on July 25th, 2025)

Abstract

This study compares the performance of Ordinary Kriging and Universal Kriging in estimating annual precipitation over the Magdalena–Cauca basin during the year 2022. Precipitation records from IDEAM, NASADEM elevation data, and IMERG satellite precipitation were used. For both models, variogram fitting was performed, and the one with the lowest prediction errors was selected using *Leave-One-Out Cross-Validation* (LOOCV) method. Universal Kriging, based on a regression model with satellite precipitation as the only statistically significant covariate, showed better performance ($R^2 = 0.635$), with reductions in RMSE (21.4%) and MAE (19.9%) compared to Ordinary Kriging. The results highlight that incorporating satellite-derived information improves spatial precipitation estimation in regions with sparse rain gauge coverage.

Keywords: Ordinary Kriging; Universal Kriging; Annual precipitation; IMERG; Spatial interpolation; Magdalena–Cauca basin.

Resumen

Este trabajo compara el desempeño del Kriging Ordinario y el Kriging Universal en la estimación de la precipitación anual en la cuenca Magdalena–Cauca durante el año 2022. Se utilizaron registros del IDEAM, datos de elevación NASADEM y precipitación satelital IMERG. Para ambos modelos se ajustaron variogramas y mediante el método *Leave-One-Out Cross-Validation* (LOOCV) se seleccionó el que ofrecía menores errores. El Kriging Universal, basado en un modelo de regresión con precipitación satelital como única covariable significativa, mostró mejor ajuste ($R^2 = 0.635$) y reducciones en RMSE (21.4 %) y MAE (19.9 %) respecto al Kriging Ordinario. Los resultados evidencian que incorporar información satelital mejora la estimación espacial de la precipitación en zonas con baja densidad de estaciones.

Palabras clave: Kriging Ordinario; Kriging Universal; Precipitación anual; IMERG; Interpolación espacial; Cuenca Magdalena–Cauca.

1 Introducción

Conocer la distribución espacial de la precipitación anual es fundamental para múltiples aplicaciones hidrológicas, como la estimación de caudales medios, balances hídricos, y la evaluación de procesos de erosión y transporte de sedimentos. De acuerdo con Liu *et al* [1] contar con información precisa sobre la distribución espacial de la precipitación es esencial para predecir peligros inducidos por la lluvia, y los métodos de interpolación estadística pueden ser una herramienta útil para obtener distribuciones detalladas a partir de datos con resolución gruesa.

Sin embargo, en muchas regiones del país, incluida la cuenca Magdalena–Cauca, la cobertura de estaciones pluviométricas del IDEAM es escasa o presenta registros incompletos, lo cual dificulta la caracterización precisa del régimen pluviométrico regional. Por lo que se hace necesario encontrar métodos que permita determinar el mapa de precipitaciones de una zona de interés mediante herramientas estadísticas.

Si bien existen productos satelitales como IMERG, estos no capturan completamente la variabilidad real de la precipitación. Según Rodríguez *et al.* [2], dependiendo de la duración del evento

analizado, estos productos pueden subestimar o sobrestimar las precipitaciones.

Ante estas limitaciones, en este trabajo se desarrolló un mapa de precipitación anual para el año 2022 en la cuenca Magdalena–Cauca, con el objetivo de contar con una base espacialmente continua que sirva para análisis hidrológicos, incluso en zonas sin estaciones. Para ello, se emplearon técnicas geoestadísticas de interpolación, como el Kriging Ordinario y el Kriging Universal, este último incorporando la elevación y la precipitación satelital como variables predictoras, siguiendo enfoques similares a los propuestos por Liu *et al.* [1].

Conviene señalar que se escogió el año 2022 por tratarse de un año influenciado por condiciones La Niña, durante el cual se presentaron múltiples emergencias, especialmente en la zona de La Mojana y la costa Caribe. En estas regiones se registraron pérdidas económicas significativas y afectaciones a las condiciones de vida de la población, según lo reportado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en su informe de evaluación de daños, pérdidas e impactos asociados al fenómeno La Niña 2021–2023 [3].

2. Área de estudio

El área de estudio corresponde a la parte media - alta de la cuenca Magdalena – Cauca. El área de esta es de 180260 km². En la Figura 1 se presenta la ubicación y extensión del área de interés.

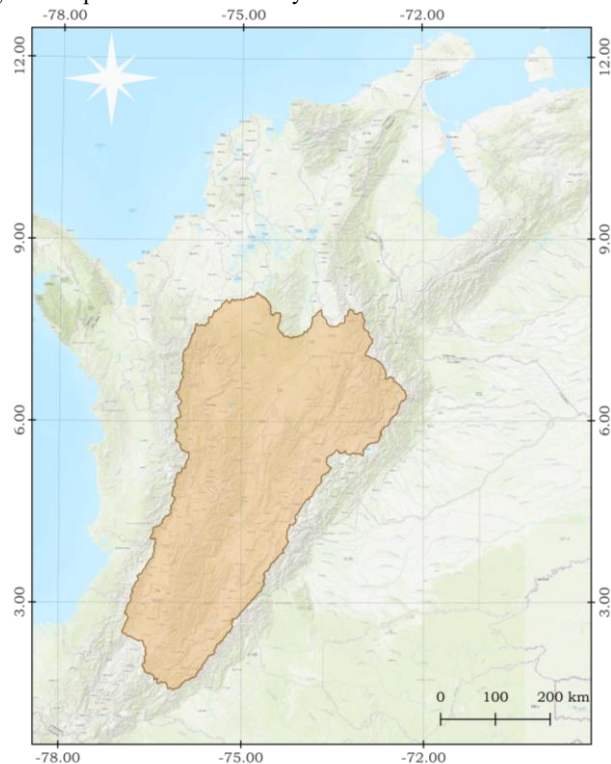


Figura 1. Área de estudio
Fuente: Elaboración propia

3. Datos utilizados

La información utilizada en el presente estudio se describe a continuación:

3.1 Precipitación en tierra

Los registros de precipitación corresponden a los datos suministrados por el IDEAM para el año 2022. En la Figura 2 se presenta la ubicación geográfica de las estaciones utilizadas, así como el orden de magnitud de los valores registrados, lo que permite visualizar su distribución espacial y variabilidad regional.

3.2 Elevación

La elevación utilizada en este análisis corresponde al modelo NASADEM, el cual es una versión mejorada del SRTM desarrollada por la NASA, que incorpora correcciones de vacíos, mejoras en la calibración radar y una mayor consistencia con otros productos topográficos globales. Este modelo proporciona datos de elevación con una resolución espacial de 1 arco-segundo (~30 m), adecuados para análisis hidrológicos y geospaciales de alta precisión. En la Figura 2 se presenta la distribución espacial de la lluvia.

3.3 Precipitación satelital

La precipitación satelital utilizada corresponde a los productos IMERG (Integrated Multi-satellite Retrievals for GPM), el cual es un producto satelital del programa GPM (Global Precipitation Measurement) que estima la precipitación global combinando datos de múltiples satélites y sensores. Ofrece información con alta resolución espacial (~10 km) y temporal (cada 30 minutos), útil para

análisis climáticos e hidrológicos. Conviene señalar que la información utilizada corresponde a la precipitación acumulada en el año 2022. En la Figura 3 se presenta la información IMERG utilizada en el presente estudio.

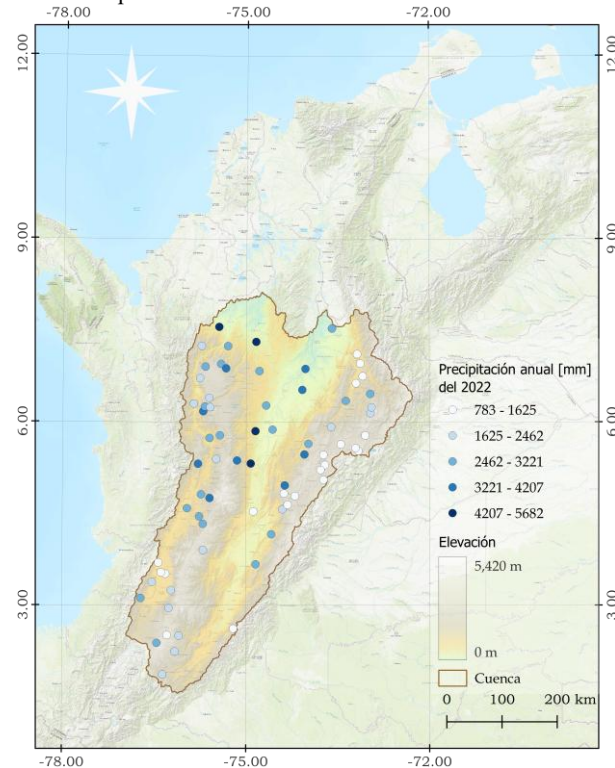


Figura 2. Estaciones de precipitación usadas y elevación del área del análisis
Fuente: Elaboración propia

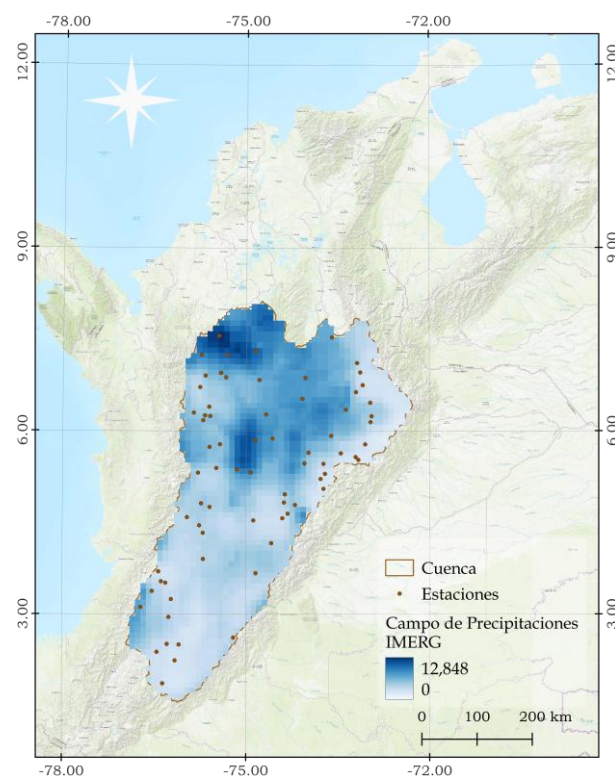


Figura 3. Distribución de la precipitación anual según IMERG.
Fuente: Elaboración propia

4. Metodología

Para determinar qué modelo de interpolación representa de forma más adecuada el campo de precipitación en la cuenca de interés, se procesó inicialmente la información suministrada por el IDEAM, conservando únicamente las estaciones que contaban con registros completos para los 365 días del año. Esto se justifica en que la precipitación anual resulta de la acumulación diaria de lluvia, por lo que la ausencia de incluso un solo día puede llevar a una subestimación del valor real acumulado. Posteriormente, se le asignó a cada estación el valor de elevación de acuerdo al modelo de elevación descrito anteriormente, así como también el valor de precipitación satelital IMERG.

Luego, se aplicó el modelo de Kriging Ordinario, para el cual se analizó cuál variograma teórico ofrecía el mejor ajuste al variograma empírico. Para evaluar dicho ajuste se utilizó LOOCV (Leave-One-Out Cross-Validation), una técnica de validación cruzada en la que se excluye una observación del conjunto de datos y se utiliza el resto para ajustar el modelo. Este procedimiento se repite n veces, una por cada observación, y se calculan métricas de error como el RMSE, el MAE y el sesgo, lo que permite cuantificar la capacidad predictiva de cada variograma considerado, con respecto a los variogramas empíricos.

Una vez definido el variograma teórico que mejor representaba la estructura espacial de los datos, se procedió a evaluar el modelo de Kriging Universal. Para ello, se realizó una regresión lineal entre la precipitación observada en las estaciones y las variables predictoras consideradas: elevación y precipitación satelital. Con base en la significancia estadística de cada variable, se ajustó el modelo seleccionando únicamente aquellas que aportaban explicativamente al ajuste, buscando así parsimonia, es decir, mantener la complejidad del modelo al mínimo necesario sin comprometer su capacidad predictiva.

Con el modelo definido, se analizó la presencia de autocorrelación espacial en los residuos del ajuste lineal, utilizando para ello el índice de Moran, una medida estadística que permite detectar patrones espaciales en los errores. Al confirmarse una autocorrelación espacial significativa a una distancia de 50 km, se procedió a aplicar Kriging Ordinario sobre dichos residuos. Posteriormente, la superficie interpolada de los residuos se sumó a los valores estimados por el modelo lineal, obteniendo así el campo final de precipitación, el cual integra tanto la tendencia explicada por las covariables como la estructura espacial de los errores. Adicionalmente, se evaluó el coeficiente de determinación (R^2) del Kriging Universal y se contrastó con el R^2 del modelo lineal previo, con el objetivo de confirmar si la incorporación de los residuos interpolados contribuía a mejorar la capacidad explicativa del modelo final.

Finalmente, se aplicó la técnica LOOCV al modelo de Kriging Universal para calcular métricas de error como el RMSE, MAE y sesgo. Estos resultados fueron comparados con los obtenidos mediante Kriging Ordinario, con el fin de determinar cuál de los dos modelos ofrecía un mejor desempeño en la estimación del campo de precipitación.

Conviene señalar que el RMSE corresponde al error cuadrático medio entre los valores observados y estimados. En cuanto al MAE, este corresponde al error absoluto promedio. Esta métrica es más robusta ante valores atípicos, comparado con el RMSE. Por su lado, el sesgo indica si el modelo tiende a sobreestimar (valores positivos) o subestimar (valores negativos).

5. Resultado y Análisis

A partir de la metodología descrita, en esta sección se presentan los resultados obtenidos del análisis espacial de la precipitación anual en la cuenca Magdalena-Cauca para el año 2022.

Los mapas de precipitación anual para cada variograma evaluado se presenta en la Figura 4.

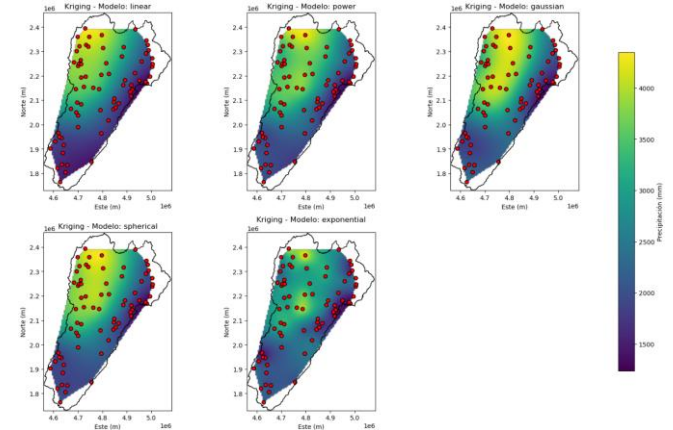


Figura 4. Campo de precipitación estimado con Kriging ordinario para varios variogramas.

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la selección del variograma más adecuado, se determinó que el variograma exponencial fue el que mejor representó la estructura espacial de los datos de precipitación, al presentar los menores valores en todas las métricas de validación: un RMSE de 834.86 mm, un MAE de 646.38 mm y un sesgo de 24.87 mm. Estas cifras indican una mejor capacidad predictiva en comparación con los demás modelos evaluados. Este modelo presenta, en promedio, una sobreestimación y un error promedio de 646.38 mm, lo cual es un número considerable. El variograma correspondiente a este modelo se presenta en Figura 5 y en Figura 6 se presenta el campo de precipitación construido con este variograma.

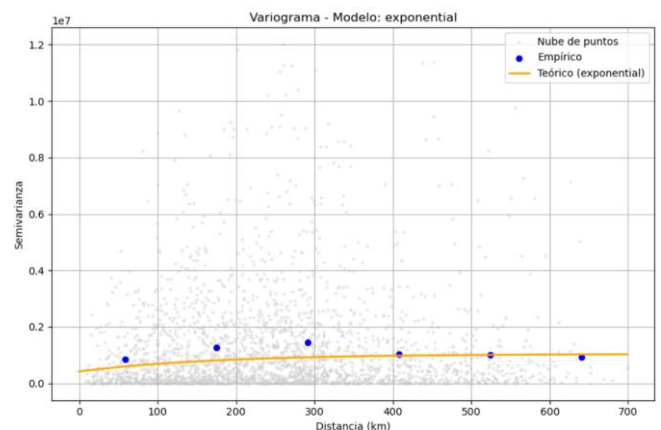


Figura 5. Ajuste del mejor variograma teórico exponencial.

Fuente: Elaboración propia

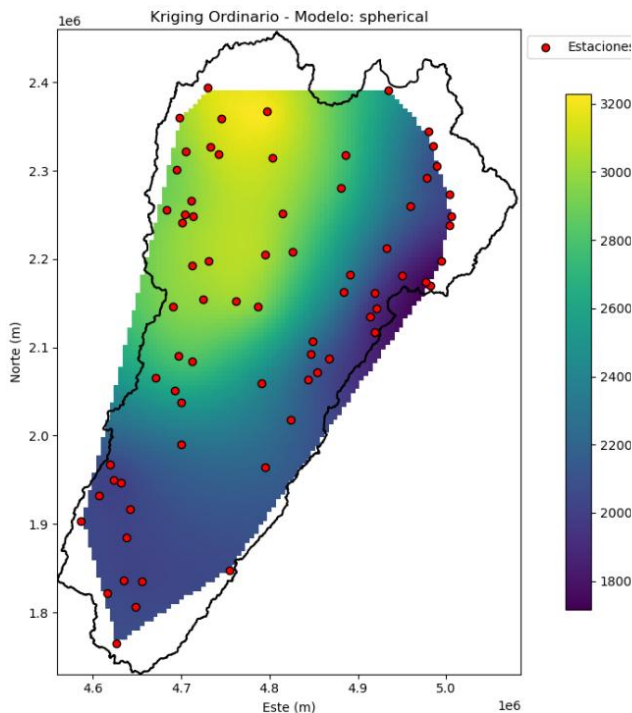


Figura 6. Campo de precipitación utilizando Kriging ordinario.
Fuente: Elaboración propia

Por el contrario, el variograma lineal fue el que mostró el peor desempeño, con un RMSE de 957.28 mm, un MAE de 759.88 mm y un sesgo de 2.77 mm. Aunque el sesgo fue bajo, los errores absolutos y cuadráticos fueron significativamente mayores, lo que evidencia una menor precisión global en las estimaciones.

Es importante señalar que la interpolación no se realizó sobre la totalidad del área de estudio, sino únicamente dentro del polígono definido por el convex hull de las estaciones (Figura 7). Esto se debe a que los modelos empleados tienen capacidad de interpolación, pero no de extrapolación, por lo que sus estimaciones son válidas únicamente dentro del dominio espacial cubierto por las estaciones disponibles. Interpolarse fuera de este límite implicaría asumir patrones no respaldados por datos, lo cual comprometería la validez de los resultados.

En cuanto al modelo de Kriging Universal, se realizó una regresión lineal inicial considerando como variables predictoras la elevación y la precipitación satelital. Los resultados indicaron que la elevación no era estadísticamente significativa, lo cual sugiere que no aporta información relevante al ajuste del modelo. En esta configuración, el R^2 ajustado fue de 0.583.

Al excluir la elevación y dejar únicamente la precipitación satelital como variable predictor, el R^2 ajustado aumentó a 0.589, lo que indica una mejora en la capacidad explicativa del modelo. En esta versión final, el coeficiente de la precipitación satelital fue de 0.3524 y el intercepto de 680.63, ambos estadísticamente significativos. Estos resultados evidencian que la precipitación satelital tiene un mayor poder explicativo que la elevación en la estimación de la precipitación anual en la zona de estudio.

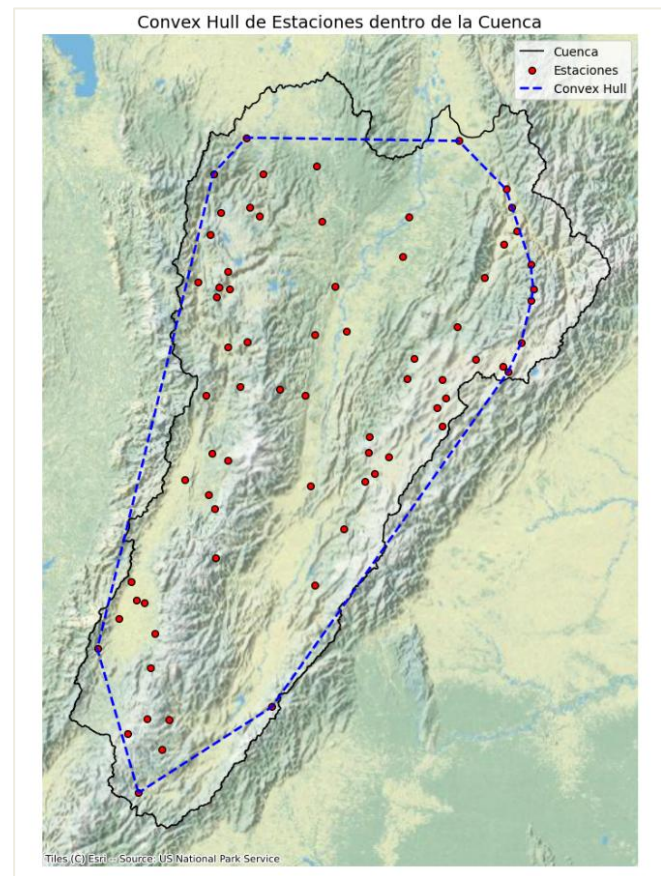


Figura 7. Convex Hull para las estaciones de análisis
Fuente: Elaboración propia

Cabe resaltar que estos resultados no son inesperados, ya que en otros trabajos como el de Liu et al. [1] se han observado efectos similares, donde la elevación no aporta significativamente a los modelos de interpolación de precipitación.

Considerando lo anterior, los residuos utilizados para la interpolación con Kriging Universal corresponden al segundo modelo de regresión descrito, es decir, aquel que incluye únicamente la precipitación satelital como variable predictor. Al evaluar la autocorrelación espacial de dichos residuos mediante el índice de Moran a una distancia de 50 km, se encontró evidencia significativa de dependencia espacial, con un índice de 0.3 y un p-valor de 0.0030. Este resultado justifica la aplicación de técnicas geoestadísticas sobre los residuos. En consecuencia, se procedió a identificar el variograma teórico que mejor se ajustaba al variograma empírico de los residuos.

Al hacer esta evaluación, se encontró que el mejor variograma era el gaussiano, como se presenta en la siguiente gráfica (Figura 8):

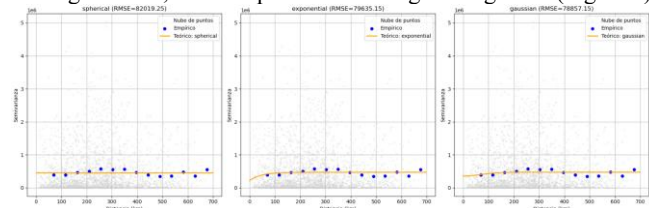


Figura 8. Ajuste del variograma teórico al variograma empírico de los residuos.
Fuente: Elaboración propia

Utilizando la distribución de los residuos interpolados mediante Kriging Ordinario con el variograma gaussiano, junto con el modelo de regresión lineal previamente definido, se construyó el campo final de precipitación anual. El resultado de esta combinación se presenta en la Figura 9, el cual representa la estimación espacial ajustada del régimen pluviométrico para el año 2022 en la cuenca de estudio.

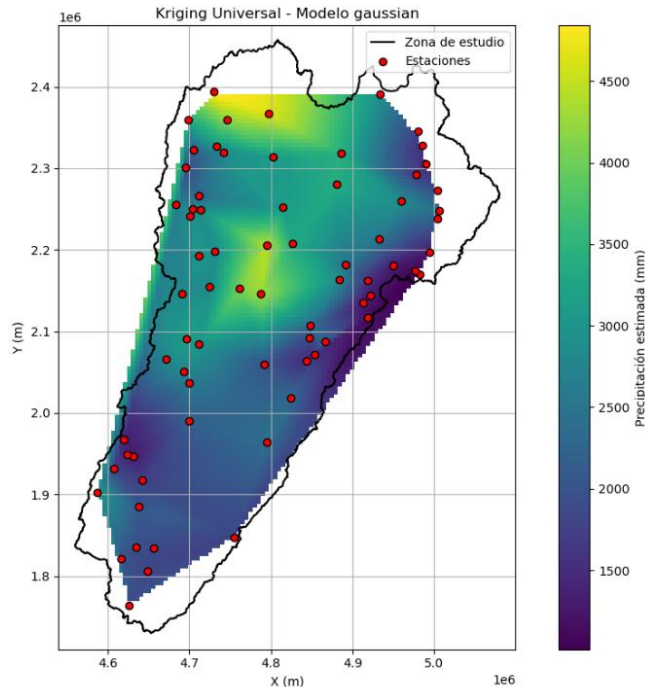


Figura 9. Precipitación anual interpolada con Kriging Universal.
Fuente: Elaboración propia

Al evaluar el modelo con LOOCV, se encontró que con este modelo el RMSE disminuyó a 655.91 mm, el MAE a 517.24 mm y el sesgo a 0.05 mm. Lo que corresponde a una reducción del RMSE y MAE superior al 20 %, y una corrección casi total del sesgo (reducción del 99.8 %). Esto indica que el modelo universal no solo es más preciso, sino también más equilibrado, al eliminar la tendencia sistemática de sobreestimación observada en el modelo inicial.

Se destaca que que el R^2 del modelo final de Kriging Universal es de 0.635, lo que representa una mejora del 7.9 % en comparación con el modelo de regresión lineal sin interpolar los residuos. Este incremento evidencia que la incorporación de la estructura espacial contenida en los residuos, mediante Kriging Ordinario, aumenta la capacidad explicativa del modelo, permitiendo representar de forma más precisa la variabilidad espacial de la precipitación en la cuenca.

Por otro lado, el modelo de Kriging Ordinario presenta un patrón más suavizado, con una distribución más homogénea. Al no incorporar covariables, su capacidad para capturar variaciones regionales es limitada. En contraste, el Kriging Universal muestra una estructura más heterogénea, lo cual es consistente con la complejidad esperada en la distribución espacial de la precipitación.

6. Conclusiones

- El modelo de Kriging Universal, que incorpora precipitación satelital como covariable, mejora significativamente la

estimación de la precipitación anual respecto al Kriging Ordinario.

- La elevación no resultó estadísticamente significativa, por lo que su inclusión no aporta valor explicativo al modelo en esta cuenca.
- El modelo final obtuvo un R^2 ajustado de 0.635, con una reducción del RMSE de 21.4 % y del MAE de 19.9 %, lo que demuestra una mayor precisión y balance del modelo.
- Incorporar los residuos espacialmente autocorrelacionados mediante Kriging permite mejorar la capacidad explicativa de la regresión inicial.
- Este enfoque es una alternativa eficaz para zonas con baja densidad de estaciones, donde los datos satelitales pueden complementar la información in situ.

Referencias

- [1] Y. Lui, L. Zhuo, M. Pregnotato and D. Han, "An assessment of statistical interpolation methods suited for gridded rainfall datasets.," *International Journal of Climatology*, 2021.
- [2] E. Rodríguez, C. García-Echeverri, A. González, J. Sandoval, M. Patarroyo-Gonzalez, D. E. Agudelo-Duque and M. A. Roldan N., "Valuating the IMERG precipitation satellite product to derive intensity-duration-frequency curves in Colombia.," *Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia*, pp. (110), 31-47, 2024.
- [3] Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, "Evaluación de daños, pérdidas e impactos del fenómeno La Niña 2021–2023.," 2024.